Размеры деталей для картонного макета

Установка для переработки PET-бутылок в филамент (Recreator3D MK5, Ender 3). Размеры сняты с ваших STL-файлов, все в миллиметрах.

• Габариты собранной установки: ≈ 670 × 215 мм в плане, высота ≈ 340 мм (с грузом бутылки наверху — ≈ 420 мм). Для макета удобнее масштаб 1:2 → ≈ 335 × 108 × 210 мм.

• Масштаб 1:1 нужен, если вы хотите проверить, как детали сядут друг на друга. Масштаб 1:2 — для общего вида. В таблице есть оба размера.

• Толщина: гофрокартон ≈ 3 мм (в 1:2 — 1,5 мм, тонкий картон). Толстые детали делайте из нескольких склеенных слоёв: слоёв = толщина ÷ 3 мм.

• Алюминиевых профилей 2020 в ваших файлах нет. В моей модели они 20 × 20 × 548 мм, 2 шт. — это предположение, длину сверьте с комплектом.

• Размеры отверстий и пазов смотрите на контурах (страницы дальше): контур показан сверху, в масштабе листа, а не 1:1.

Деталь	Шт.	Размер 1:1, мм	Размер 1:2, мм
Корпус и рама			
Корпус левый	1	124 × 141, толщ. 90	62 × 70, 45
Корпус средний	1	127 × 141, толщ. 90	64 × 70, 45
Корпус правый (с окном под экран)	1	152 × 197, толщ. 93	76 × 98, 46
Мост (перекладина) левый	1	64 × 129, толщ. 20	32 × 65, 10
Мост средний	1	64 × 129, толщ. 29	32 × 65, 14
Мост правый	1	64 × 129, толщ. 20	32 × 65, 10
Ножка	6	⌀20 × выс. 15	⌀10 × 8
Боковая ручка рамы	2	130 × 61, толщ. 20	65 × 30, 10
Верхняя ручка	1	135 × 54, толщ. 21	67 × 27, 10
Электроника и экран			
Крепление платы Ender 3	1	98 × 127, толщ. 10	49 × 64, 5
Рамка экрана	1	116 × 86, толщ. 2	58 × 43, 1
Крепление экрана	1	117 × 97, толщ. 13	59 × 48, 7
Ручка энкодера	1	⌀35 × выс. 13	⌀18 × 6
Катушка и привод			
Держатель катушки (передний)	1	42 × 149, толщ. 21	21 × 75, 10
Задняя опора мотора	1	132 × 149, толщ. 21	66 × 75, 10
Шестерня катушки (120 зубьев)	1	⌀200 × выс. 26	⌀100 × 13
Двойная шестерня	1	⌀51 × выс. 24	⌀25 × 12
Малая шестерня на мотор	1	⌀22 × выс. 16	⌀11 × 8
Сердечник катушки	1	⌀51 × выс. 74	⌀26 × 37
Торцевая крышка катушки	1	⌀80 × выс. 23	⌀40 × 12
Ось катушки	1	⌀27 × выс. 137	⌀14 × 68
Гайка оси (передняя)	1	⌀38 × выс. 12	⌀19 × 6
Гайка оси (задняя)	1	⌀38 × выс. 12	⌀19 × 6
Проставка оси	1	⌀40 × выс. 10	⌀20 × 5
Натяжитель, нагреватель			
Рычаг натяжителя (передний)	1	20 × 54, толщ. 19	10 × 27, 9
Рычаг натяжителя (задний)	1	20 × 54, толщ. 19	10 × 27, 9
Стержень натяжителя	1	127 × 10, толщ. 9	64 × 5, 5
Направляющий ролик	1	⌀28 × выс. 29	⌀14 × 15

Деталь	Шт.	Размер 1:1, мм	Размер 1:2, мм
Плита нагревателя	1	127 × 65, толщ. 20	64 × 32, 10
Плита вентилятора	1	130 × 54, толщ. 17	65 × 27, 9
Резак бутылок			
Плита резака бутылок	1	141 × 127, толщ. 5	71 × 64, 3
Основание резака	1	127 × 141, толщ. 5	64 × 70, 2
Средняя часть резака	1	68 × 48, толщ. 35	34 × 24, 18
Верх резака (лезвие 8 мм)	1	44 × 48, толщ. 13	22 × 24, 6
Держатель винта левый	1	40 × 38, толщ. 19	20 × 19, 9
Держатель винта правый	1	40 × 38, толщ. 19	20 × 19, 9
Гайка TR8x8	1	⌀22 × выс. 19	⌀11 × 10
Груз бутылки (чаша)	1	⌀97 × выс. 40	⌀48 × 20
Груз бутылки (крышка)	1	⌀115 × выс. 16	⌀57 × 8
Не используются в сборке			
Верх резака (лезвие 75 мм)	1	44 × 48, толщ. 13	22 × 24, 6
Направляющая резака (опция)	1	64 × 31, толщ. 20	32 × 16, 10
Малая шестерня (вариант с редуктором)	1	⌀22 × выс. 16	⌀11 × 8
Проставка натяжителя 4d (старая)	1	⌀16 × выс. 21	⌀8 × 10
Проставка натяжителя 4e (старая)	1	⌀16 × выс. 21	⌀8 × 10
Крышка блока питания (тонкая)	2	129 × 51, толщ. 20	65 × 25, 10
Крышка блока питания (большая)	2	129 × 60, толщ. 12	65 × 30, 6
Ручка с боковым креплением (опция)	2	130 × 77, толщ. 20	65 × 38, 10
Мини-катушка: низ	1	⌀100 × выс. 14	⌀50 × 7
Мини-катушка: верх	1	⌀100 × выс. 3	⌀50 × 1
Мини-катушка: кронштейн	1	32 × 83, толщ. 20	16 × 41, 10
Мини-катушка: основание	1	127 × 30, толщ. 5	64 × 15, 2
Профиль 2020 (предположение)	2	20 × 20 × 548	10 × 10 × 274

Цилиндры (шестерни, оси, гайки, ножки) делайте дисками или рулонами из картона; зубья шестерён вырезать не нужно — важен наружный диаметр. «⌀» — диаметр.

Корпус: выкройки коробок (упрощённо)

Корпус состоит из трёх сегментов; ниже — внешние размеры. Каждый сегмент — коробка: дно + 4 стенки. Толщину стенок и вырезы в ваших STL смотрите по контуру, для макета можно вырезать их упрощённо.

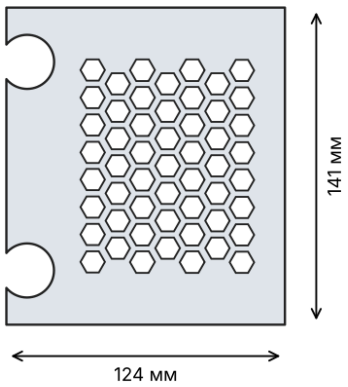
Сегмент	Дно, мм	Стенки по длине (×2), мм	Торцевые стенки (×2), мм	Всего листов
Левый сегмент	124 × 141	124 × 90	141 × 90	5
Средний сегмент	127 × 141	127 × 90	141 × 90	5
Правый сегмент (экран)	152 × 197	152 × 93	197 × 93	5

Первое число — вдоль профиля (ось X), второе — глубина (Y), третье — высота (Z). Для масштаба 1:2 делите все числа пополам. Нижняя сторона сегмента стоит на ножках 20 × 15 мм (6 шт.).

Контуры деталей (вид сверху)

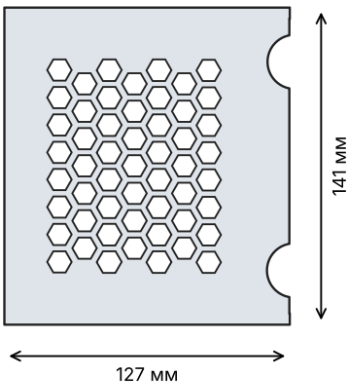
Размеры ширина × высота контура в мм (1:1). Толщина и слои — под рисунком.

Корпус левый ×1



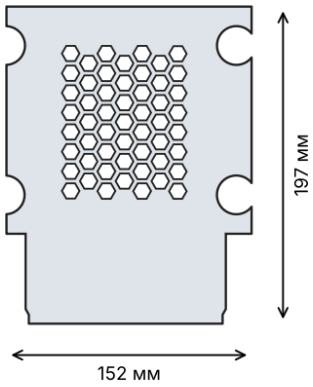
124 × 141, толщ. 90 · слоёв: 30

Корпус средний ×1



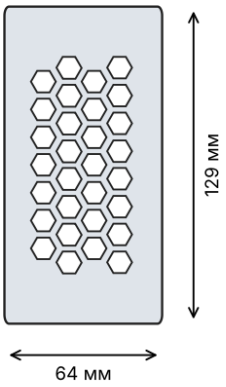
127 × 141, толщ. 90 · слоёв: 30

Корпус правый (с окном под экран) ×1



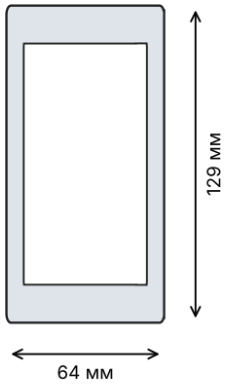
152 × 197, толщ. 93 · слоёв: 31

Мост (перекладина) левый ×1



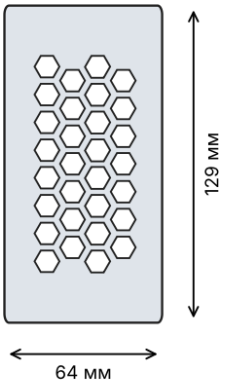
64 × 129, толщ. 20 · слоёв: 7

Мост средний ×1



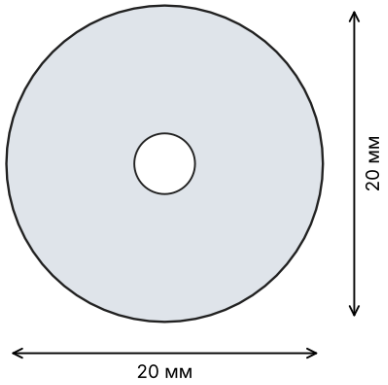
64 × 129, толщ. 29 · слоёв: 10

Мост правый ×1



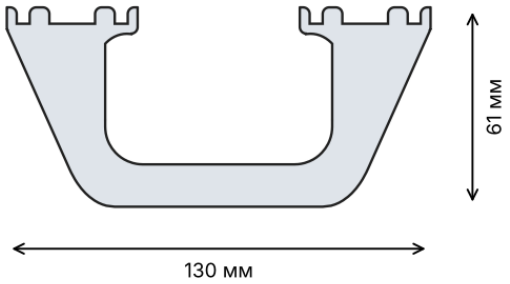
64 × 129, толщ. 20 · слоёв: 7

Ножка ×6



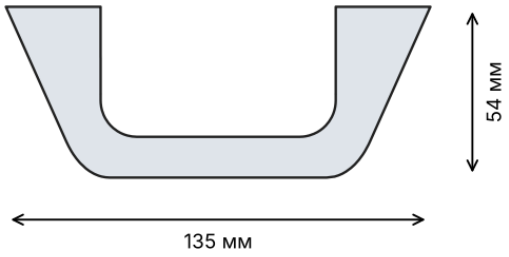
ø20 × выс. 15 · слоёв: 5

Боковая ручка рамы ×2



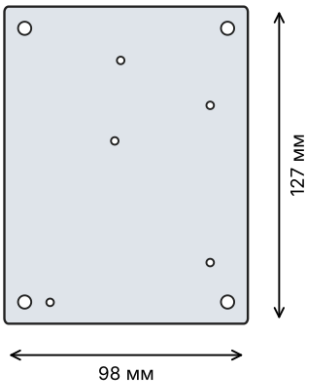
130 × 61, толщ. 20 · слоёв: 7

Верхняя ручка ×1



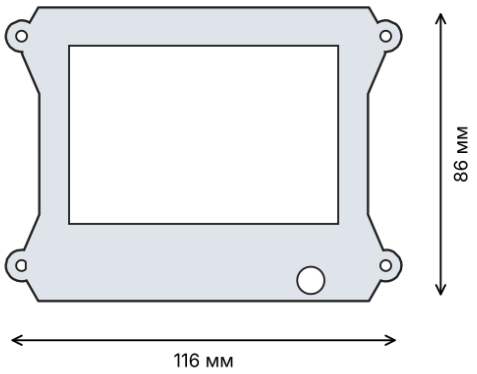
135 × 54, толщ. 21 · слоёв: 7

Крепление платы Ender 3 ×1



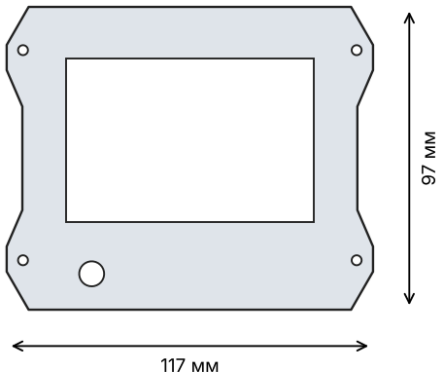
98 × 127, толщ. 10 · слоёв: 3

Рамка экрана ×1



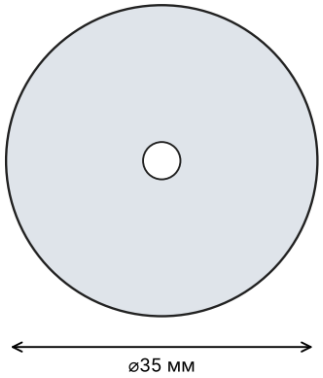
116 × 86, толщ. 2 · слоёв: 1

Крепление экрана ×1



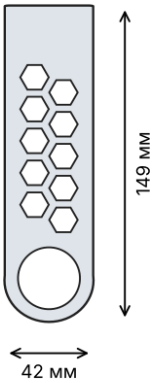
117 × 97, толщ. 13 · слоёв: 4

Ручка энкодера ×1



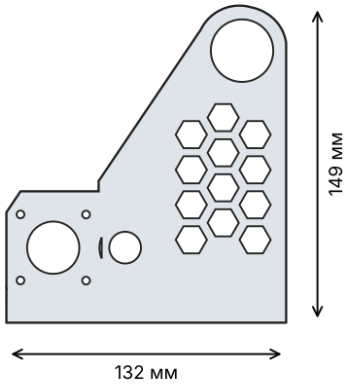
ø35 × выс. 13 · слоёв: 4

Держатель катушки (передний) ×1



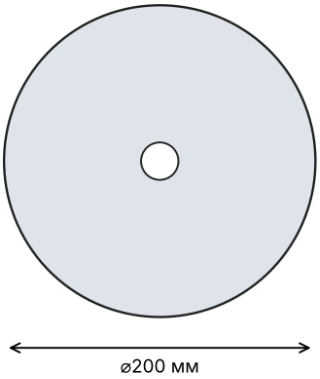
42 × 149, толщ. 21 · слоёв: 7

Задняя опора мотора ×1



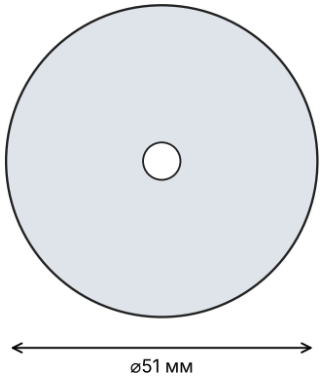
132 × 149, толщ. 21 · слоёв: 7

Шестерня катушки (120 зубьев) ×1



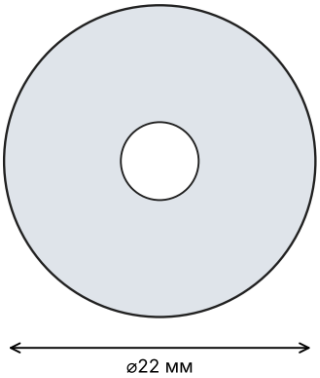
ø200 × выс. 26 · слоёв: 9

Двойная шестерня ×1



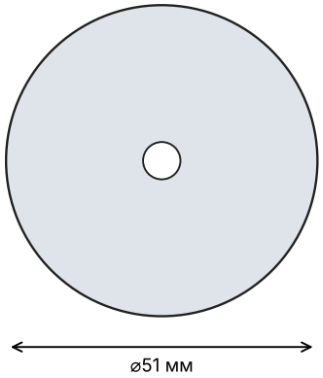
ø51 × выс. 24 · слоёв: 8

Малая шестерня на мотор ×1



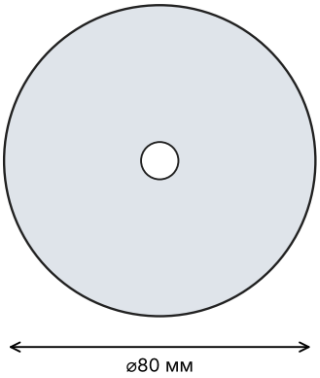
ø22 × выс. 16 · слоёв: 5

Сердечник катушки ×1



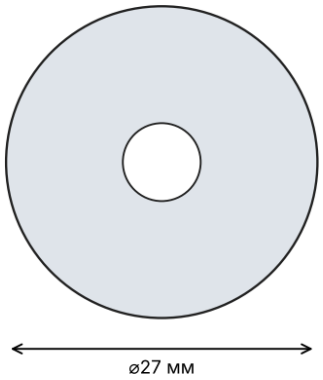
ø51 × выс. 74 · слоёв: 25

Торцевая крышка катушки ×1



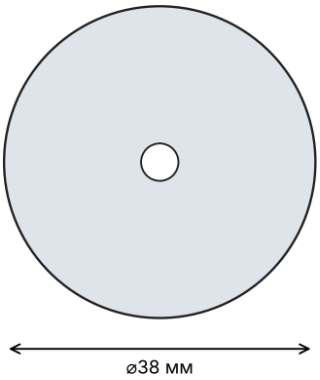
ø80 × выс. 23 · слоёв: 8

Ось катушки ×1



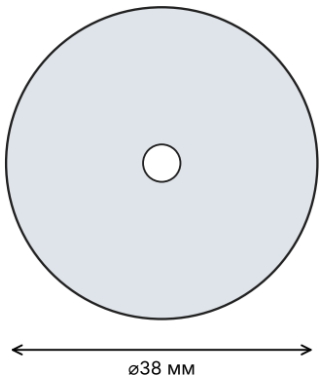
ø27 × выс. 137 · слоёв: 46

Гайка оси (передняя) ×1



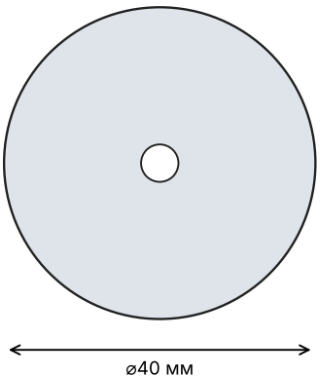
ø38 × выс. 12 · слоёв: 4

Гайка оси (задняя) ×1



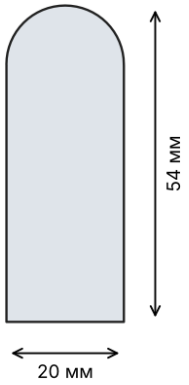
ø38 × выс. 12 · слоёв: 4

Проставка оси ×1



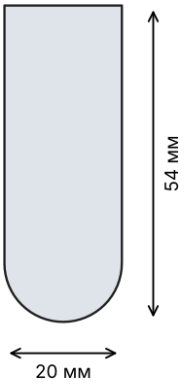
ø40 × выс. 10 · слоёв: 3

Рычаг натяжителя (передний) ×1



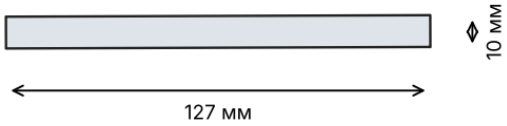
20 × 54, толщ. 19 · слоёв: 6

Рычаг натяжителя (задний) ×1



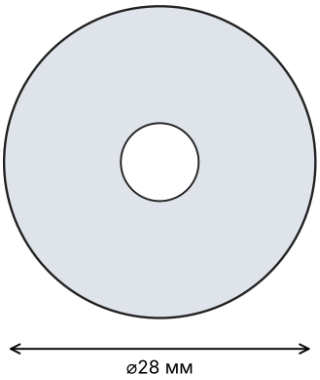
20 × 54, толщ. 19 · слоёв: 6

Стержень натяжителя ×1



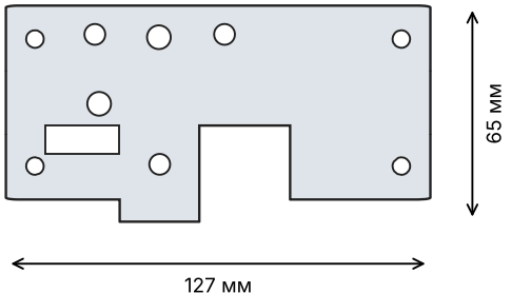
127 × 10, толщ. 9 · слоёв: 3

Направляющий ролик ×1



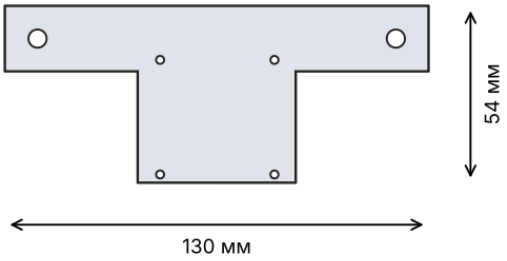
ø28 × выс. 29 · слоёв: 10

Плита нагревателя ×1



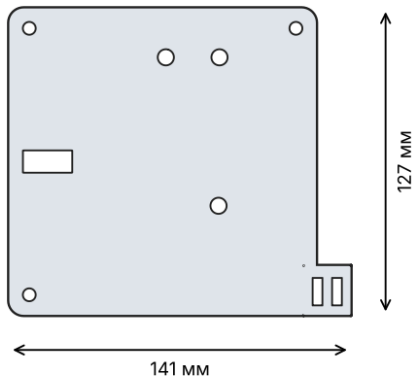
127 × 65, толщ. 20 · слоёв: 7

Плита вентилятора ×1



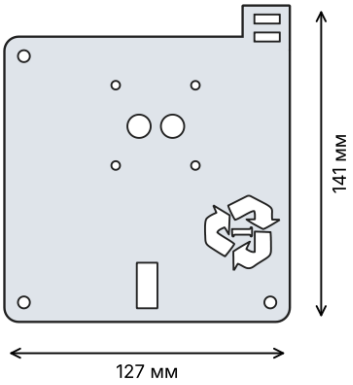
130 × 54, толщ. 17 · слоёв: 6

Плита резака бутылок ×1



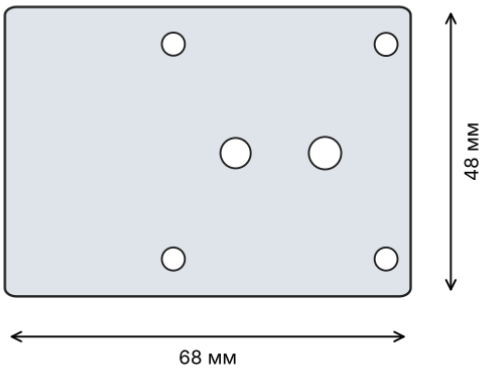
141 × 127, толщ. 5 · слоёв: 2

Основание резака ×1



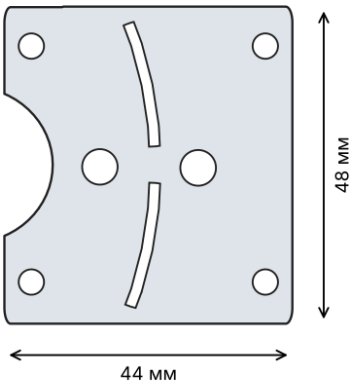
127 × 141, толщ. 5 · слоёв: 2

Средняя часть резака ×1



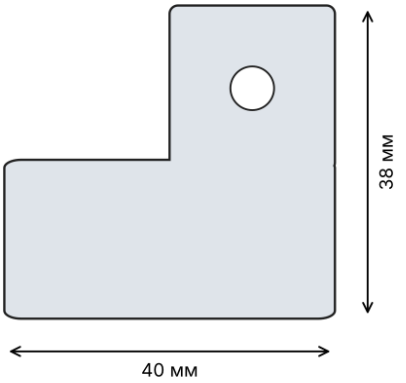
68 × 48, толщ. 35 · слоёв: 12

Верх резака (лезвие 8 мм) ×1



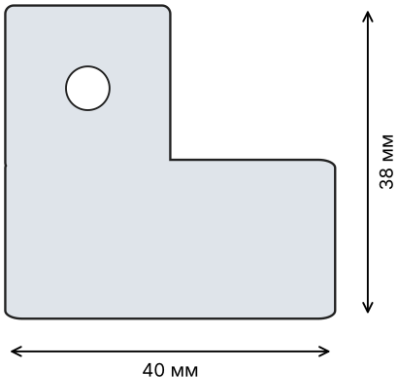
44 × 48, толщ. 13 · слоёв: 4

Держатель винта левый ×1



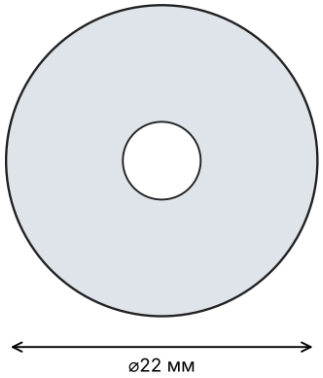
40 × 38, толщ. 19 · слоёв: 6

Держатель винта правый ×1



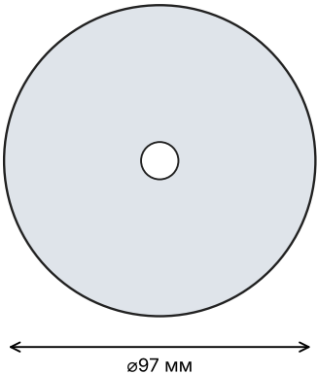
40 × 38, толщ. 19 · слоёв: 6

Гайка TR8x8 ×1



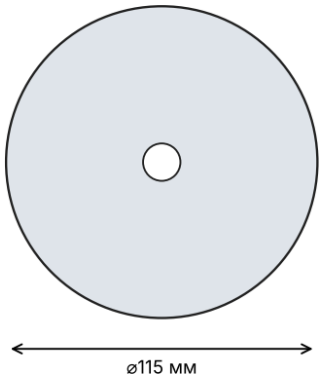
ø22 × выс. 19 · слоёв: 6

Груз бутылки (чаша) ×1



ø97 × выс. 40 · слоёв: 13

Груз бутылки (крышка) ×1



ø115 × выс. 16 · слоёв: 5